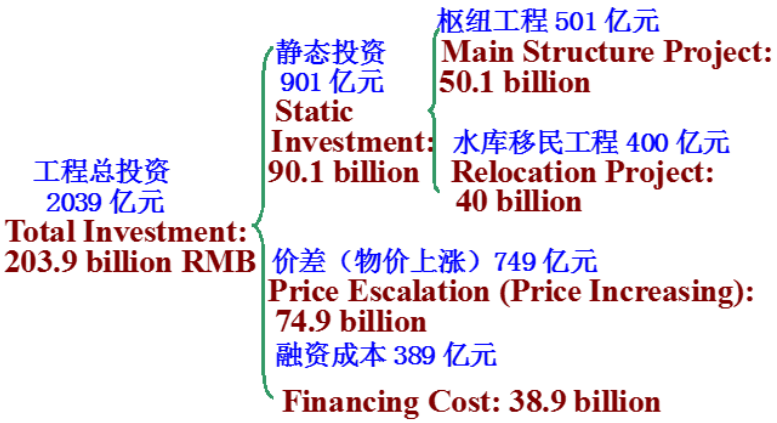
绪论

1. 工程经济活动：**把科学研究、生产实践和经验积累所得到的科学知识有选择地、创造性地应用到最经济地利用自然资源和其他资源来满足人类需要的经济和社会活动中。**

2. 三峡的投资概算



3. 三峡公司核心竞争力：建设和管理大型水电工程能力；大型水电工程融资和资本运作能力，大型水电生产运营和市场营销能力；梯级水利枢纽统一联合调度能力。

4. 南水北调工程：中线技术问题、东线环境问题、西线生态问题。

5. 南水北调投资来源：国家投资、银行贷款、地方政府

6. 城市轨道交通运营问题：建造成本昂贵，运营收入相对很低，怎么办？

轨道交通能够给沿线土地（房地产）带来显著的增值效益。城市轨道交通与沿线土地的联合开发。

7.



8. 工程经济学的基本方法论

核心问题 1：项目的收益是否超过成本？——什么是收益？什么是成本？

核心问题 2：这个方案是所有可能方案中最好的吗？——评价“最好”的准则是什么

9. 什么是“好”的项目

工程可行性；财务可行性；国民经济可行性

10. 外部效应

给消费者或生产者带来损益的行为在市场价格中得不到反映，则称这些损益为外部效（对于市场来说是“外在”的）

外部效应的存在，意味着仅以价格体系作为基础的财务评价无法准确评估项目的社会成本和收益。需要进行：

环境影响评价，社会影响评价，可持续性分析

11. 工程经济学特点：综合性，系统性，定量性，比较性，预测性，决策性，使用性

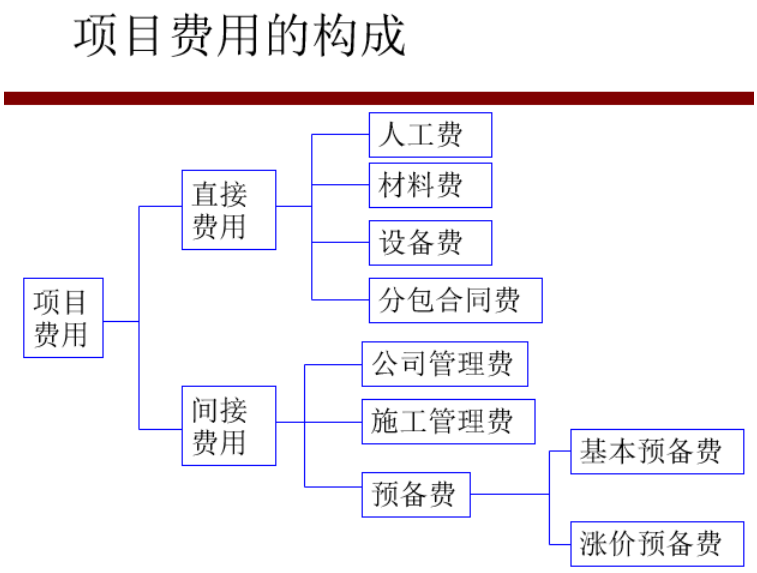
成本

1. 固定成本（FC）与可变成本（VC），平均成本（AC）与边际成本（MC），成本增量
2. 直接成本与间接成本

直接成本：能够容易地与工作量/产量，或工程阶段相联系

间接成本：很难具体将其对应于工作量或工程阶段，而是与整个项目或多个项目相联系

3. 项目费用构成



4. 机会成本与沉默成本

机会成本是指为了得到某种东西而所要放弃另一些东西的最大价值。

沉默成本：已经花费掉，不可能再恢复的成本。无论选择哪种方案都会存在。

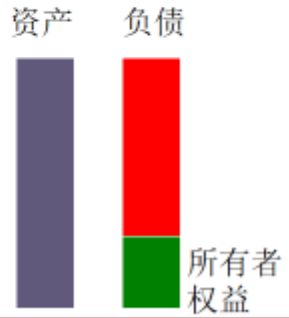
5. 会计学与工程经济学

- 会计学 **Accounting**
  - 主要功能是详细记录
  - 将各项费用和各项生产活动对应起来
  - “向后看” **(backward-looking)**

- 工程经济学 **Engineering Economics**
  - 对项目未来的成本进行预测
  - 利用预测的成本和收益进行项目可行性评价
  - “向前看” **(forward-looking)**

6. 资产、负债与所有者权益的关系

- 表征存量的指标
  - 资产
    - 能够给企业持续带来利益的经济资源
    - 如：土地、建筑物、机械设备
  - 负债
    - 企业的债务
  - 所有者权益
    - 所有者对企业资产拥有的权利



净资产即是所有者权益

7. 递延资产

8. 投资的概念与特点

概念：某项工程从筹建开始到全部竣工投产为止所发生的全部资金投入，形成资产（固定资产、无形资产、递延资产）。

特点：集中在经营前期发生现金流出，但却是在整个经营期内被使用。每件产品上都体现了投资的贡献。

9. 成本、收入、利润的概念

– 2. 成本（费用） [现金流出]
- 企业为销售商品、提供劳务等活动所发生的资金流出。
- 主要包括：材料费用、人工费用、管理费用等
- 特点：每期均发生，比较容易和当期的产品相对应。

– 3. 收入 [现金流入]
- 企业在销售产品、提供劳务等活动中所形成的资金流入。
- 特点：每期均发生，比较容易和当期的产品相对应。

– 4. 利润 [现金净流入]
- 企业在一个时期内生产经营活动的最终财务成果。
- 利润 = 产品销售（营业）收入－成本费用－？

10. 折旧

将一笔初始投资所形成的固定资产转化为每年的费用。这笔初始投资被称为“资本性支出”，**它是一种现金流，不是费用。折旧是一种费用，不是现金流。**折旧被从收入中扣除，计算利润和税费。

固定资产：有形的长期资产，包括土地、建筑物、机器设备等。

“折旧”是一种会计方法，将资产成本转化为费用，用于反映对该固定资产的消费（或消耗）情况。

“折旧”被从收入中扣除，用于计算利润和所得税。

为什么要折旧？

答：工程的角度：随着使用时间的增长，固定资产（房屋、设备等）的生产能力下降。利用工程学来确定折旧期和折旧率（如汽车 10 年，30 万公里）

会计的角度：使收入和成本得以更好的匹配，利润和税赋的计算更加科学。用更为简单的方法确定折旧期和折旧率（如汽车 10 年，房屋 50 年）。

政策的角度：用折旧的方法鼓励投资。资本的回收。用不同的折旧期、折旧率鼓励投资。

11. 折旧的四种计算方法

（1）直线折旧法（年限平均法）

每年折旧额=(固定资产原值-残值)/折旧年限

（2）工作量法

每年折旧额=(固定资产原值-残值)/规定的总工作量

（3）双倍余额递减法

是一种加速折旧的方法。在资产使用初期，每年的折旧率为直线法的两倍（忽略残值），折旧基数为折旧后的资产账面价值，最后两年将剩余的应折旧额（考虑残值）平均分摊。

每年的折旧率（除了最后两年）= (1/折旧年限)×2

每年的折旧额（除了最后两年）= (固定资产净值)×折旧率

最后两年的每年折旧额=(固定资产净值-残值)/2

（4）年数总和法

- 折旧率以年数总和作为分母
  - (N(N+1))/2
    = 1+2+3+4+5 =15
- 折旧率的分子为
  - 第1年为5；第2年为4；第3年为3，第4年为2，第5年为1
- 5年的折旧率分别为
  - 5/15; 4/15; 3/15; 2/15; 1/15

- 折旧额=(原始购置价值-残值)×(尚可使用年数/年数总和)

12. 为什么要加速折旧？

答：在资产使用期的早些年份要冲销更多的资产成本。适用于那些在寿命早期能够产生较高收益的资产。一般而言，加速折旧有利于新兴企业积累资金，更好地进一步发展。

13. 折旧与应纳税金的关系

企业所得税＝企业税前会计利润×所得税率

企业所得税是一种真实的现金流出

应纳税所得＝总收入－费用－**折旧额**

所得税＝应纳所得×所得税率

成本估算

1. WBS 的类型

几何 WBS(长度型,平面型,空间型,地域型)

职能,部门 WBS

流程 WBS(衔接,组合，工程逻辑,技术逻辑，阶段)

产品 WBS

供应商 WBS

策划 WBS

综合 WBS

2. 成本收入分类

资本性投资(固定和流动)；人工成本；材料成本；维修费；财产税和保险；损耗费用；管理费；资产处置费；收入；残值

3. 成本估算精度影响因素

重要程度；估算项目的难易程度；采用的估算方法；估算人员的资质；对特定影响因素的敏感性；决策需求

4. Prevention cost; Appraisal cost; internal failure cost; external failure cost

5. 成本估算方法

类比估算（Analogous estimating）

参数模型估算（Parametric estimating）

自下而上估算

自上而下估算

6. 成本估算的作用

确定和控制项目实施的成本、估算项目全生命周期的成本、使用价值工程等方法节约成本和时间、为项目相关利益主体提供成本和效益信息、为项目的资金筹措和财务管理提供依据。

资金的时间价值和现金流量计算

1. 为什么在时间轴上的不同点，货币的价值是不一样的？

（1）通货膨胀

（2）资本的真实生产能力：现在的钱，可以立刻用于消费，获得效用；或者用于投资，在未来获得更多的钱

（3）风险：未来总是不确定的，风险会使未来的钱变得不值钱

2. 折现：求未来现金流量在当前的价值

折现率：用在计算贷款的现金流量时，称为利率；用在其他投资的现金流量时，通常称为收益率

3.名义利率和实际利率

4. 影响资金等值的三个因素

（1）金额的多少/正负

（2）现金流发生的时间

（3）折现率的大小

5. 无限年期的现值、年金、折现率的关系

$$P = A \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

$$\because \text{当} n \to \infty \text{时}, \lim_{n\to\infty} \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = \frac{1}{i}$$

$$\therefore \text{当} n \to \infty \text{时}, \quad P = \frac{A}{i}; \text{同时}, \quad i = \frac{A}{P}$$

折现率

1.

1+名义收益率=(1+实际收益率)×(1+ 通货膨胀率)

1+s=(1+t)*(1+v)
当t和v都很小时, 1+s = 1+t+v

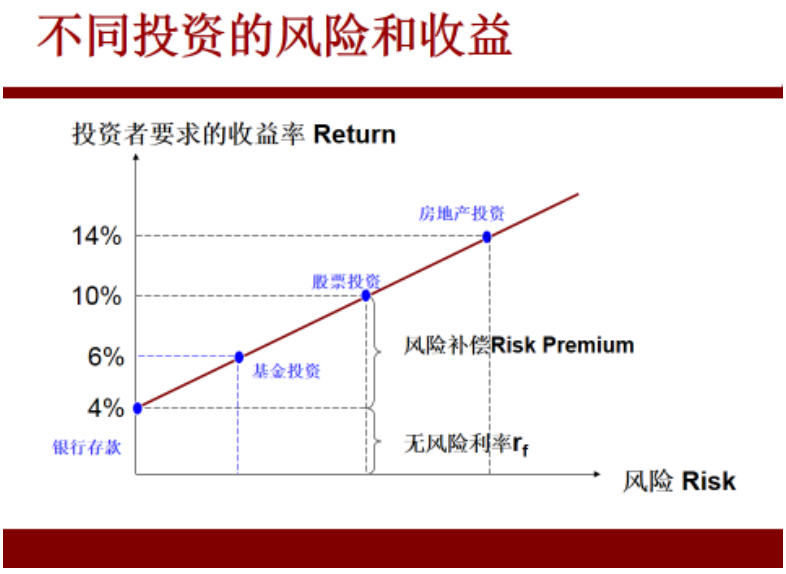
2. 折现率的求法

（1）无风险利率加风险补偿法——折现率=投资者需要的收益率=无风险收益率+风险补偿

无风险利率：国债利率、银行短期存款利率

风险补偿

风险的概念：相对于预期目标而言，经济主体遭受损失的不确定性



（2）资本成本加权法（Weighted average cost of capital, WACC）

最常见的额两种资本类型：

⓵债权投资：银行贷款、公司债券、私人借贷等，其利率是固定的，优先偿还

⓶股权投资：如公司股东、股票市场，收益率不定，享受剩余收益

如果一个项目的投资(A)既有股权(E)，也有债权(D)，则采用 WACC 方法求出其折现率 r：

$$r_e \cdot \frac{E}{A} + r_d \cdot \frac{D}{A} = r_a$$

$$E + D = A$$

一笔投资由**股权投资**和**债权投资**两部分组成

利用借贷资金来“抬高”股权投资（自有资金）收益率的方法，称为“财务杠杆”

3. 最低期望折现率/基准折现率

最低期望折现率是指使投资项目可以被接受的最低期望收益率（MARR，minimum attractive rate of return）。是投资者进行投资可以接受的一个低界限标准。

4. 社会折现率——分析资源在时间轴上的价值

到底有多少资源现在消费，还是留给将来，由社会折现率决定

正的折现率：一种资源在今天被消耗掉比它在将来被消耗掉的价值要高

折现率越高，未来消费被赋予较低的价值，资源的耗竭速度在早期就越快

经济效果评价的指标和方法

1. 静态分析与动态分析的区别在于是否考虑资金的时间价值
2. 在技术经济数据不完备和不精确或初步评价时，采用静态评价；在数据完备和最后决策时采用动态评价。
3. 投资回收期

   亦称返本期，是反映投资项目资金回收的重要指标，它是指通过项目的净收益（包括利润、折旧等）来回收总投资（包括建设投资和流动资金的投资）所需的时间。投资回收期一般从投资开始年算起。
4. 静态投资回收期
5. 动态投资回收期

   投资回收期都需要与基准回收期对比

6. 投资回收期的优点与缺点

优点：直观，简单，尤其是静态投资回收期，表明投资需要多少年才能回收，便于为投资者衡量风险。

缺点：没有反应投资回收期以后方案的情况

7. NPV 的优点与缺点

优点：考虑了资金的时间价值；以货币额表示项目的盈利水平，经济意义明确；评价标准容易满足，判断直观。

缺点：必须首先确定一个合适的基准收益率；用于多方案比较时，不考虑各方案投资额的大小，因而不直接反映资金的利用效率。

8. 净现值函数的特点

当 $A_0<0$，$A_t>0$ 时，NPV(i)是 i 的递减函数；对于一般的工程项目，NPV 随着 i 的增加而减小。

基准折现率 i_c 定的越高，对项目的挑选越严格，能接受的方案越少多方案比选时，当 i 由某一值变为另一值时，方案的排序可能会发生变化。

9. 内部收益率（internal rate of return，IRR）

IRR 就是使净现值为 0 时的收益率。

10. IRR 的经济含义：

在项目的整个寿命期内按利率 i=IRR 计算，始终存在未能收回的投资，而在寿命结束时，投资恰好被完全收回；

在项目寿命期中，始终处于“偿付”未被收回的投资的状况。“偿付”能力完全取决于项目内部，故称“内部收益率”。

11. IRR 的判别准则与意义

判别准则：设基准收益率为i_c

– 若$IRR \geq i_c$ ，则项目在经济效果上可以接受；

– 若$IRR < i_c$ ，则项目在经济效果上不可接受。

IRR 被普遍认为是项目投资的盈利率，反映了投资的使用效率，概念清晰明确。

12. 净现值率（NPVR）

净现值与项目全部投资现值的比值，其经济含义为单位投资现值所能带来的净现值，可以考察投资的利用效率：

$$NPVR = \frac{NPV}{I_P}$$

$$I_P = \sum_{t=0}^{m} I_t \left(P/F, i_c, t\right)$$

投资现值与净现值的研究期应一致，折现率应一致。

13. 净年值（NAV，Net Annual Value）

通过资金等值计算将项目净现值分摊到寿命期内各年的等额年值，反映项目寿命期内每年的等额超额收益.

$$NAV = NPV\left(A/P, i_c, n\right) = \sum_{t=0}^{n} \left(CI - CO\right)_t \left(1+i_c\right)^{-t} \left(A/P, i_c, n\right)$$

14. 常规项目和非常规项目

常规项目：计算期内，净现金流量的正负号只变化一次，即所有负现金流量都出现在正现金流量之前

非常规项目：计算期内，带负号的净现金流量不仅发生在项目前期，而且分散在带正号的净现金流量之中

15. 基准收益率 i_c 的计算

ic=k + hr

K= Max{k_d + k* + ko }

k_d ---借贷资金成本

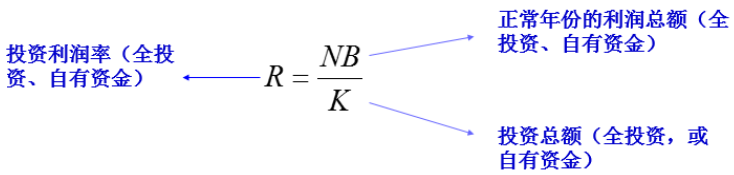
k*　---全部资金加权平均成本

k_o ---项目投资的机会成本

hr ---　投资风险补偿系数

16. 投资收益率（静态评价指标）

工程项目达到设计生产能力时，一个正常生产年份的利润总额与投资总额的比值。



- 自有资金：股权投资、权益投资
- 全投资：自有资金＋债权投资(银行贷款、债券、其他贷款)

17. 全部投资利润率与自有资金利润率

$$全部投资利润率=\frac{年利润总额}{项目总投资}$$

$$自有资金利润率=\frac{年自有资金利润}{自有资金投资额}$$

18. 年利润总额与税后利润

$年利润总额(全投资，税息前)$=年产品销售收入-年产品销售税金及附加-年总成本费用

税前利润=年利润总额-还本付息

税后利润=税前利润-所得税

19. 投资利润率的优缺点

优点：经济意义明确、直观，计算简便

不足：没有考虑资金的时间价值，正常生产年份的选择比较困难

适用情况：经营期长，每年的利润比较稳定

多方案经济评价方法

1. 方案间关系的类型

（1）独立型方案：方案间互不干扰，选择和放弃其中任何一个，不会影响其他方案的选择。方案间加法法则成立。

（2）互斥型方案：各方案间具有排他性，选择其中任何一个方案，则其他方案必然会被排斥。

互斥方案的分类：

按寿命期的不同，可以分为：相同寿命期、不同寿命期、无限寿命

（3）其他类型

如互补型方案，现金流相关型方案

2. 互斥方案的经济评价方法：增量分析法

（1）寿命期相同的方案比较

判断投资额不等的互斥方案的实质，在于判断增量现金流（差额现金流）的经济合理性：

若增量投资能够带来满意的增量收益，则投资额大的方案优于小的方案；

若增量投资不能带来满意的增量收益，则投资额小的方案由于大的方案。

比较计算期相同的两个方案，NPV 最大准则与 IRR 最大准则，NPV 是正确的，而 IRR 最大准则只有在基准折现率(i_c)大于被比较的两方案的ΔIRR 时，才是成立的。

综上，比较计算期相同的方案，应利用 NPV 最大准则或增量内部收益率增量准则。

（2）寿命期不同的互斥方案经济比较：

①直接应用净年值(NAV)法

②净现值(NPV)法

即最小公倍数法：假设方案可以重复实施若干次，计算期取所有互斥方案的寿命期的最小公倍数

③增量内部收益率(ΔIRR)法：令两方案净年值相等，求取ΔIRR

风险与不确定性管理

1. 三种风险与不确定性分析方法：

（1）盈亏平衡分析

各种不确定性因素（如初始投资、生产成本、产销量、销售价格等）的变化会影响投资方案的经济效果——是否盈利，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍，这一临界值被称为“盈亏平衡点”，盈亏平衡分析目的在于找出临界值，判断投资方案对不确定因素变化的承受能力。

1. 单方案盈亏平衡分析

- 盈亏平衡点及其确定

$$PQ = C_f + C_v Q$$

$$Q^* = \frac{C_f}{P - C_v}$$ 盈亏平衡产量

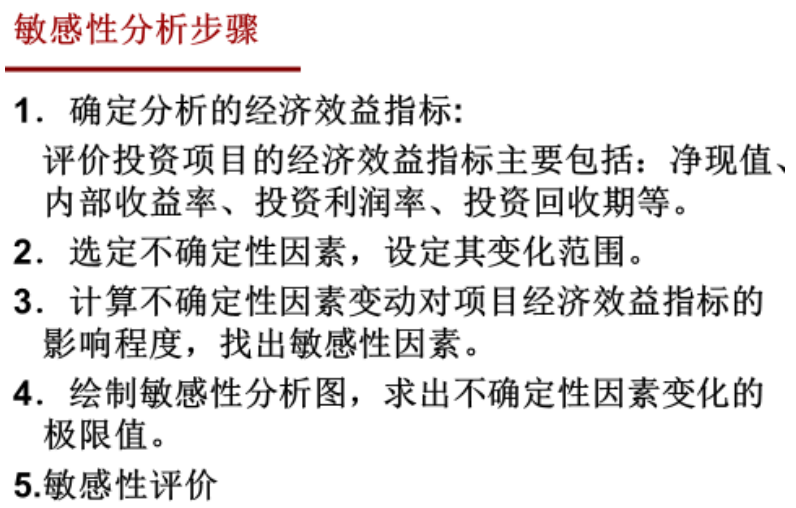
$$P^* = C_v + \frac{C_f}{Q_c}$$ 盈亏平衡价格

$$C_v^* = P - \frac{C_f}{Q_c}$$ 盈亏平衡单位产品变动成本

（2）敏感性分析

通过测定一个或多个不确定因素的变化所导致的决策评价指标的变化幅度，了解各种因素的变化对实现预期目标的影响程度，从而对外部条件发生不利条件时投资方案的承受能力作出判断。

敏感性分析的步骤：



（3）风险分析

风险的概念：相对于预期目标而言，经济主体遭受损失的不确定性

风险管理的步骤：风险识别、风险测度（评估）、风险决策和风险控制

①风险评估的三种方法：

解析法；图示法；模拟法（蒙特卡洛方法）

②风险决策的准则：

人是决策的主体，在风险条件下决策行为取决于决策者的风险态度。典型的风险态度有三种表现形式：风险厌恶、风险中性和风险偏爱。

等概率法　(各方案可能性相同)

小中取大法（悲观准则）

大中取大法（乐观准则）

乐观系数法（介于乐观与悲观准则之间）

大中取小法（最小遗憾原则）

③项目风险的来源

Sources of Project Risk

- Economic circumstances
- Natural events
- Political circumstances
- Technology and technical issues
- Management activities and controls
- Individual activities
- Commercial and legal relationships
- Human behaviour

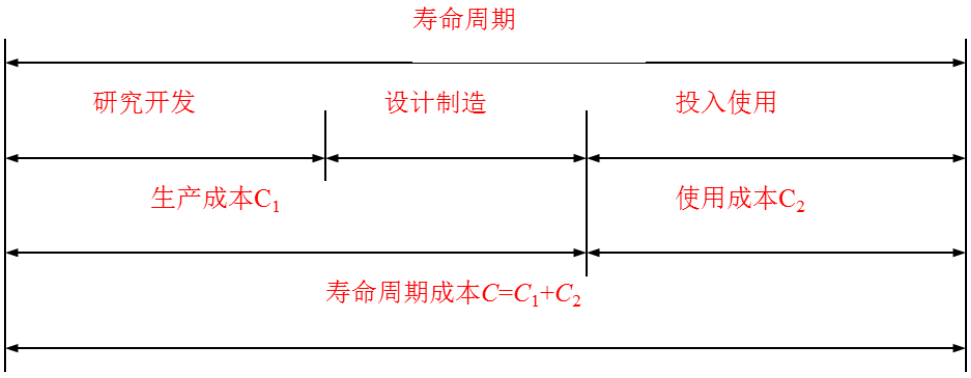
价值工程

1. 价值工程的定义：研究如何以最低的寿命周期成本，可靠地实现对象（产品、作业或服务等）的必要功能，而致力于功能分析的一种有组织的技术经济思想方法和管理技术；

谋求以最低的产品全寿命周期成本，可靠地实现使用者所需的必要功能，对产品的功能成本进行有组织的系统分析的一种技术方法；

$$价值(V)=\frac{产品功能(F)}{全寿命周期成本(C)}$$

全寿命周期成本：产品从设计制造到交付使用，直到报废为止的全过程的生产费用和使用费用之和



2. VE 的特点

着眼于全寿命周期成本；以提高价值为目标，反映了生产者和用户的共同利益；以功能分析为核心；是有组织的集体创造活动；一般在方案的研究设计阶段应用。

3. VE 的实施步骤：选择分析对象、收集资料信息、功能分析、功能评价、方案创新、方案评价

4. VE 对象选择的方法：

（1）ABC 分析法（成本比重法）缺点：没有将费用与功能联系起来共同考虑，容易忽视功能重要但成本不高的对象。

5. 功能分析：包括功能定义、功能分类、功能整理。

功能分类：按功能性质特点：使用功能与美学功能

按重要程度：基本功能和辅助功能

按用户要求:　必要功能和非必要功能

按功能定量：过剩功能和不足功能

按功能整理的要求分：上位（目的）功能、下位（手段）功能

6. 功能评价

功能量化的两种方法：绝对值法、相对值法（功能系数法）

功能系数法：

$$\text{功能系数}(F_i)=\frac{\text{零部件得分累计}}{\text{总分}}$$

$$\text{成本系数}(C_i)=\frac{\text{零部件成本}}{\text{总成本}}$$

$$\text{价值系数}(V_i)=\frac{F_i}{C_i}$$

7. 各种打分法

（1）强制确定法

（2）倍比法（环比评分法，DARE 法）

（3）直接评分法

求出 V 后，应做如下选择：

V<1，成本偏高，应作为分析对象

V>1，较理想，但若 V 很大可能存在质量隐患，则要考虑；

V＝1，重要性与成本相符，是合理的，　不必分析

8. 方案创新的方法

（1）头脑风暴法

（2）哥顿法（模糊目标法）：把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路，一般用于开发新产品的方案

（3）delphi 方法：通过信函或其它联络方式，背对背地发表自的建议和意见，由组织单位整理各方建议，取得最优方案

市场研究与投资条件

1. 可行性研究的内容：总论、市场研究、投资条件与项目选址、技术方案、环境影响、项目组织、实施与进度安排、财务分析、国民经济与社会效益分析、结论与建议。

2. 可行性研究的三条腿：市场研究、技术研究、经济评价

3. 市场调查的内容

（1）市场定位：产品的目标市场是潜在买主所在的市场

（2）需求分析

影响需求的因素：国家-{GDP、利率、通货膨胀、失业率}、城市-{城市经济、产业结构、人口增长}、周边区域-{人口结构、经济繁荣程度、收入水平}

（3）供给分析

（4）本产品的市场潜力分析

即项目的优劣势评价：区位、建造质量、价格租金、建造成本、物业管理、特色声誉、宣传推广……

（5）本产品的价格和销售速度分析

4. 市场调查：市场研究的基础，运用适当的方法，有目的、系统地搜集整理市场信息资料，分析市场的客观实际情况。

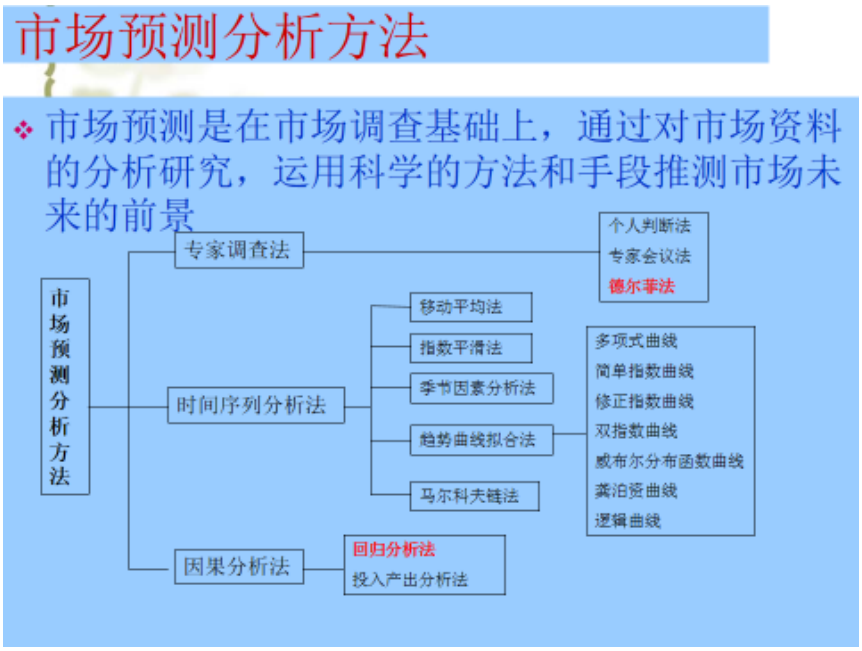
市场调查方法：

（1）间接搜集信息法：优：获取资料速度快、节省费用；缺点：针对性差、深度不够、准确性不高

（2）直接访问法（抽样调查法）：访谈、问卷调查、面谈/电话/邮件/网络

（3）直接观察法：交通量观察、售房量观察、商场观察

5. 市场预测分析方法



德尔菲法：一种直观预测方法，是专家调查法的一种，以不记名方式多轮征询专家意见，最终得出预测结果的一种集体经验判断法，能够克服个人判断法和专家会议法的缺陷。主要体现匿名性、反馈性、收敛性。

回归分析法：是根据预测变量（因变量、被解释变量）与相关因素（自变量、解释变量）之间存在因果关系，借助数理统计中的回归分析原理，确定因果关系，建立回归模型并进行预测的一种定量预测方法。

环境影响

1. 环境与经济发展的关系

   环境是经济发展的物质保障

   经济与环境相互促进，相互制约

   可持续发展需要可持续的环境保障

2. GDP

GDP 的定义：国内生产总值(Gross Domestic Product, GDP)是指一个国家内所有常驻单位在一定时期内生产并提供给社会最终使用的货物和服务的价值总量。

GDP 的两种计算方法：

（1）收入法：全部要素所有者收入（如工资、利润、利息等）

（2）支出法：全部要素所有者支出（如消费品、投资品、净出口等）

3. GDP 的主要缺陷：

现行的国民经济核算体系，只注重经济产值及其增长速度，而忽视自然资源耗损的折耗和生态环境恶化的损失；

不能反映环境的缓冲/自净能力的下降, 但却将产生环境污染的经济活动计入；

把造成社会无序和发展倒退的“支出”（自然灾害，犯罪等）均视为社会财富；

把家务劳动，妇女生育，志愿者服务等非市场经济行为，部分或完全忽略；

未计分配不公平所造成的发展后果；

反映增量，不反映质量。

4.绿色 GDP

绿色 GDP=GDP-自然部分的虚数-人文部分的虚数

自然部分的虚数；环境污染所造成的环境质量下降；自然资源的退化与配比的不均衡；长期生态质量退化所造成的损失；自然灾害所引起的经济损失；资源稀缺性所引发的经济成本；物质、能量的不合理利用所导致的损失。

人文部分的虚数：由于疾病和公共卫生条件所导致的支出；由于失业所造成的损失；由于犯罪所造成的损失；由于教育水平低下所导致的损失；由于人口数量失控所导致的损失；由于管理不善(如决策失误)所造成的损失。

5. 水利工程项目环境影响

流域水文,水质变化

水土流失

土壤侵蚀与淤积

引发地震, 地质灾害与气候变化

水生生态资源变化

对供水,农业,航运,防洪,矿业和土地利用的影响

造成移民

对公共健康及古迹影响

水库旅游带来的环境影响

财务评价

1. 财务评价的步骤

（1） 提出和界定备选方案

（2） 收集整理基础数据资料：识别各个方案的成本、收入，确定各项成本和收入各自发生的时间点

（3） 编制辅助财务报表：如项目总投资估算表、开发建设投资估算表、经营成本估算表……

（4） 编制基本财务报表：如现金流量表、资金来源与运用表、损益表……

（5） 进行财务分析

（6） 进行风险和不确定性分析

2. 基本的财务报表

（1） 损益表：计算项目的利润，以及利润分配

税前利润=销售收入－销售成本－销售税金－销售费用－管理费用－财务费用

税后利润=税前利润-企业所得税

利润分配：税后利润首先用于后续投资和归还贷款本息，之后再进行利润分配

（2） 现金流量表：考察项目的财务盈利能力

（3） 资金来源与应用表：考察项目的资金平衡能力

损益表与现金流量表的区别：

损益表是以权责发生制为基础编制的。它反映出支出和收入的配比，而不管现金的流动情况。例如楼宇的折旧会在损益表中反映为费用，但楼宇的款项可以是早在二十年前便已支付。损益表的主要目的是显示一家公司盈利表现的好坏，亦是将来盈利（及可能是长期现金流量）的指引，因此损益表是看中线的。

现金流量表是以收付实现制为基础编制的，主要是看短线的。它记录了公司在过去一年内现金的来源及去处，其差额便是一年内现金或现金等价物的增减。现金流量被分类成不同情况之流动，如营运、融资及投资，并重点集中于公司短期的清偿债务能力及稳定性上。例如很多公司在盈利情况下被迫清盘，原因在于它们没有足够的现金来支付费用。这不能在损益表中反映，而只能在现金流量表中显示。

现金流量表与损益表比较分析。将现金流量表的有关指标与损益表的有关指标进行对比，评价企业利润的质量。再次是现金流量表与资产负债表比较分析。还用现金流量表的有关指标与资产负债表相关指标比较，更为客观地评价企业的偿债能力，盈利能力和支付能力。最后是现金流量表趋势分析。通过对连续数据年的现金流量表的比较分析，预测企业的发展趋势，有助于规划未来。

税后利润包含还本付息吗？

现金流量表和资金来源与运用表中都包括**投资**

3. 偿债能力指标：资产负债率、流动比率与速动比率

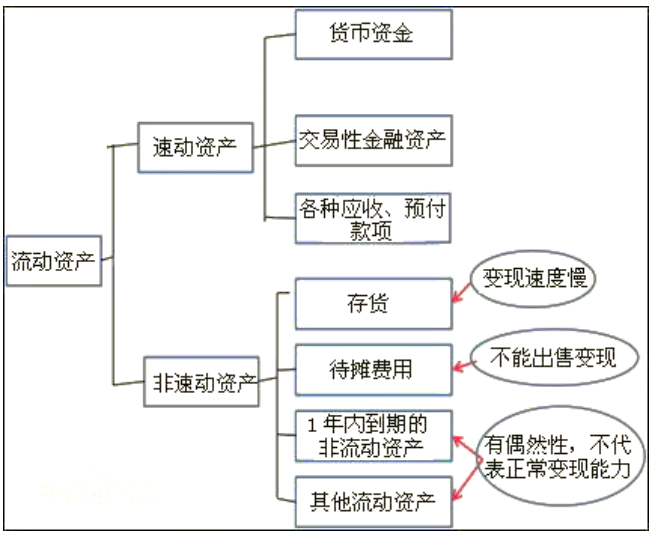
资产负债率=(负债合计/资产合计)*100%，　　0.5-0.8 合适

流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力的指标,衡量短期债务到期前变现偿还流动负债能力

流动比率=(流动资产总额/流动负债总额)*100%　　1.2-2.0 合适

速动比率=((流动资产总额-存货)/流动负债总额)*100%　　1.0-1.2 合适

速动资产：现金,有价证券,应收帐款等



案例分析：

案例：评标分析（财务状况）

G集团:资产负债率31.89%,流动比率1.67,速动比率1.25

- 赢利能力较强
- 速比与流比相近,说明企业存货很少,资产的流动性较好,短期偿债能力强
- 资产负债率低，企业长期偿债能力强,财务风险小,且经营稳定

H集团:资产负债率82.01%,流动比率1.08,速动比率0.33

- 赢利能力较弱
- 速比与流比均低,短期偿债能力很弱
- 资产负债率高，企业长期偿债能力很弱,财务风险很大

国民经济评价

1. 国民经济评价的定义：按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数分析计算项目对国民经济的贡献,评价项目的经济合理性。

2. 固定资产

固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12 个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。

3. 流动资金

广义的流动资金指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。

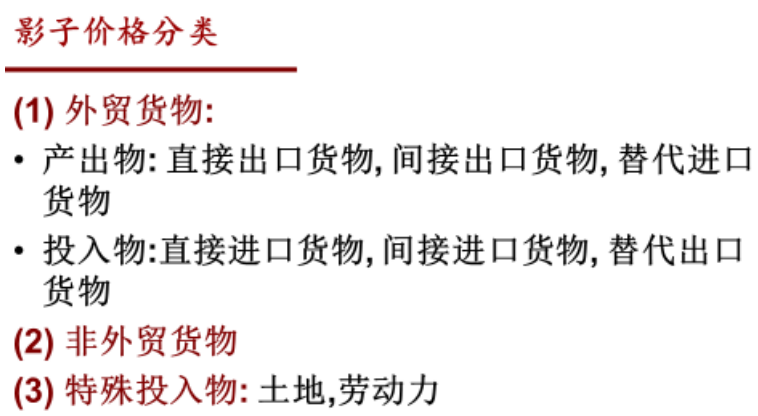
4. 影子价格

影子价格是指资源处于最佳分配状态时，其边际产出价值；也可说是社会经济处于某种最优状态下，能够反映社会劳动消耗、资源稀缺程度和对最终产品需求情况的价格。

投入物的影子价格是项目占有单位投入物国家所付出的代价

产出物的影子价格就是国家从单位产出物所获得的收益

5. 影子价格分类



6. 影子价格的确定方法

影子价格确定方法(1)

(1) 外贸货物(Shadow Price of Foreign Trade Goods:

- 出口产出物的影子价格(出厂价)
  =离岸价X影子汇率 – 出口费用
- 进口投入物的影子价格(到厂价)
- =到岸价X影子汇率 + 进口费用
- 影子汇率按国家外汇牌价乘以1.08

影子价格确定方法(2)

(2) 非外贸货物:

- 产出物(Output): 若供求均衡,按市场价; 供不应求,考虑价格变化趋势
- 投入物(Input): 进行成本分解得到出厂影子价格,再加运输费用和贸易费用

影子价格确定方法(3)

- (3) 特殊投入物:
- 1.劳动力的影子价格(Shadow Wages): 一般建设项目影子工资换算系数为1; 建设期内使用大量民工的项目, 如水利、公路等项目, 其民工的影子工资换算系数为0.5.
- 2.土地的影子价格(Shadow Price of Land):

  机会成本: 拟建项目占用土地而使国民经济为此而放弃的该土地的最佳替代用途的净效益

  新增资源消耗: 拟建项目而发生的拆迁补偿, 人员安置等费用.

7. 社会折现率

是用以衡量资金时间价值的重要参数，代表社会资金被占用应获得的最低收收益率，并用作不同年份价值换算的折现率。目前社会折现率取值为10%左右。

8. 财务分析与国民经济分析的比较

联系——①它们是针对同一项目进行评价的；②它们都是分析项目的效益和费用关系；③财务分析在先，国民经济分析在后； ④财务评价可行是项目运作的动力，国民经济评价可行是社会发展的基础。

不同点——①分析角度——出发点不同：财务分析：企业角度，微观经济效益，国民经济分析：国家角度，宏观经济效益②评价目的不同 ：财务分析：企业项目盈利水平，国民经济分析：对国民经济的贡献及国家资源合理分配③衡量效益的范围不同：财务分析：只有直接效益，跟企业相关的一切实际发生的，国民经济分析：还包括间接效益及 政治、社会、生态环境等方面的效益，但不包括国内税金、补贴、 国内贷款利息等转移支付 ④价格、工资、汇率和折现率不同：财务分析：现行价格、工资和汇率。

转移支付：又称无偿支出，它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动，是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面的无偿转移，体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。